

Herramienta tecnológica para la comparación automatizada de productos y precios en supermercados

L. Lafaurie, A. Henao y B. Gutiérrez – Filiación Universidad Del Norte – Kilometro 5 Vía Puerto Colombia

I. INTRODUCCIÓN

La creciente digitalización del comercio ha generado una gran disponibilidad de información sobre productos, precios y promociones en plataformas web de supermercados [1], [2]. Sin embargo, esta información se encuentra distribuida en múltiples sitios, lo que dificulta a los consumidores realizar comparaciones eficientes y tomar decisiones informadas [16], [18]. En ciudades como Barranquilla, esta problemática se intensifica debido a la ausencia de herramientas centralizadas que integren los datos de diferentes tiendas [2].

Desde la Ingeniería de Sistemas, este problema puede abordarse mediante el desarrollo de soluciones que automaticen la recolección, integración y presentación de información. En este contexto, las técnicas de Web Scraping permiten extraer datos desde múltiples fuentes web [1], [4], [5], mientras que los mecanismos de integración de datos facilitan su unificación en estructuras homogéneas [12], [13]. Adicionalmente, el uso de arquitecturas basadas en microservicios permite construir sistemas escalables, modulares y mantenibles [3], [9].

El presente proyecto propone el diseño e implementación de una aplicación de arquitectura modular escalable que permita comparar precios de productos en diferentes supermercados mediante la extracción automatizada de datos, su integración y posterior visualización en una interfaz interactiva. Esta solución busca facilitar la toma de decisiones de los usuarios, aportando mayor transparencia y eficiencia en el consumo.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema de investigación que se aborda es: ¿Cómo puede una plataforma web, apoyada en técnicas de Web Scraping y arquitecturas basadas en microservicios, centralizar y comparar de manera automatizada los precios de supermercados en Barranquilla, permitiendo además optimizar una lista de compras completa al identificar la tienda más conveniente para cada producto, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores?

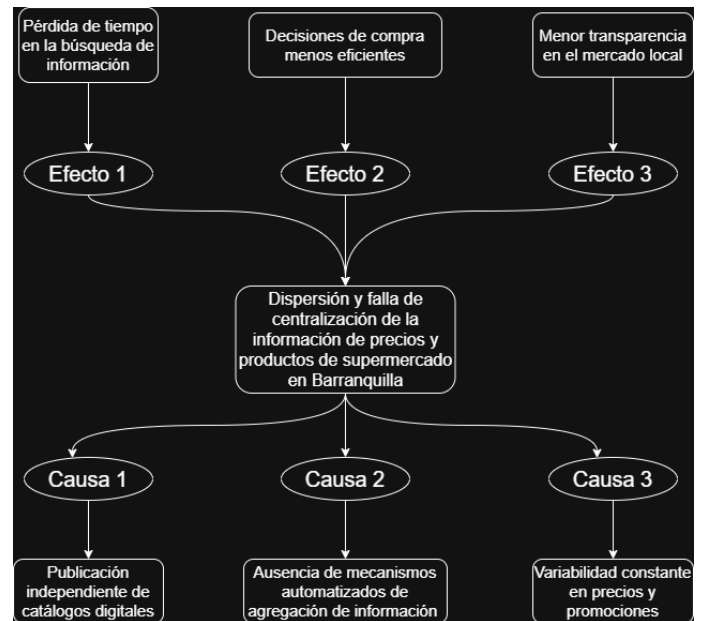


Fig. 1

Este problema refleja la necesidad de una solución computacional tangible que se materialice en un prototipo de aplicación web capaz de recolectar información desde múltiples fuentes, unificarla bajo un modelo estructurado y presentarla en una interfaz interactiva que permita realizar búsquedas, aplicar filtros y visualizar comparaciones actualizadas de productos. Para ilustrar las diferentes dimensiones de este desafío y su interrelación en el contexto del proyecto, se desarrollará un Árbol del Problema (ver Figura 1), el cual representará las causas asociadas a la dispersión de información, la falta de transparencia en precios y la ineficiencia en el proceso de comparación, así como sus consecuencias en el consumo local.

III. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de una plataforma de comparación de precios en supermercados resulta pertinente en un contexto donde la información se encuentra dispersa y es difícil de consultar de manera eficiente. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, este proyecto responde a la necesidad de diseñar soluciones que permitan integrar, procesar y visualizar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes digitales.

En términos de conveniencia, la propuesta permite a los usuarios ahorrar tiempo y dinero al facilitar el acceso centralizado a información de precios, evitando la consulta manual de múltiples plataformas. Esto se traduce en una mejora significativa en la toma de decisiones de compra.

Desde la relevancia social, el proyecto contribuye a una mayor transparencia en el mercado local, beneficiando directamente a los consumidores de Barranquilla al permitirles identificar las mejores opciones disponibles. Además, fomenta prácticas de consumo más informadas y eficientes.

En cuanto a las implicaciones prácticas, la solución aborda un problema real mediante la automatización de la recolección de datos utilizando técnicas de web scraping, las cuales han demostrado ser efectivas para la extracción de información web a gran escala [1]. Asimismo, la integración de estos datos en una plataforma interactiva mejora la accesibilidad y usabilidad de la

información.

Desde el valor teórico, el proyecto se apoya en estudios recientes sobre scraping, arquitecturas distribuidas y sistemas de comparación de precios, contribuyendo a la comprensión de cómo estas tecnologías pueden aplicarse en contextos locales de comercio minorista [2].

Finalmente, en términos de utilidad metodológica y tecnológica, la implementación de una arquitectura basada en microservicios permite validar enfoques modernos de desarrollo de software, caracterizados por la modularidad, escalabilidad y desacoplamiento de componentes [3]. Esto no solo fortalece el desarrollo del proyecto, sino que también aporta un caso práctico aplicable a futuros sistemas similares.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación para la comparación automatizada de precios de productos en supermercados, mediante técnicas de Web Scraping, integración de datos y una arquitectura modular, con el fin de centralizar la información y facilitar la toma de decisiones de los usuarios.

B. Objetivos Específicos

- Elaborar una revisión sistemática de la literatura relacionada con Web Scraping, integración de datos, arquitecturas modular y sistemas de comparación de precios.
- Diseñar la arquitectura de la solución definiendo los módulos de recolección de datos (crawler), procesamiento, optimización de lista de compras, almacenamiento y visualización.
- Implementar el módulo de Web Scraping para la extracción automatizada de información de productos y precios desde diferentes supermercados.
- Validar el funcionamiento del sistema evaluando la consistencia de los datos, tiempos de respuesta y correcta integración de los módulos.

V. METODOLOGÍA PROPUESTA

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante un enfoque incremental, estructurado en las siguientes etapas:

1. Revisión de la literatura

Se realizará una revisión sistemática de literatura (RSL) con el objetivo de identificar técnicas, herramientas y enfoques relacionados con Web Scraping, integración de datos y sistemas de comparación de precios.

2. Diseño de la arquitectura

Se definirá una arquitectura modular que contemple los siguientes componentes:

- Módulo de scraping (crawler)
- Módulo de procesamiento e integración de datos
- Base de datos para almacenamiento estructurado
- Backend para la gestión de consultas

- Frontend para la visualización de información

3. Implementación del módulo de scraping

Se desarrollarán scripts de extracción de datos utilizando herramientas como BeautifulSoup, Scrapy o Selenium, orientados a recolectar información de productos y precios desde sitios web de supermercados.

4. Desarrollo de la solución tecnológica

Se desarrollará una aplicación que permita:

- Buscar productos
- Visualizar precios en diferentes supermercados
- Comparar resultados de forma clara e intuitiva
- Procesar listas de compras ingresadas por el usuario y generar una recomendación por producto indicando la tienda con el menor precio disponible.

5. Validación del sistema

Se evaluará el sistema mediante:

- Pruebas de funcionamiento del scraping
- Verificación de consistencia de datos
- Verificación de la correcta asignación de tienda óptima por producto en listas de compras de prueba.
- Medición de tiempos de respuesta
- Pruebas básicas de usabilidad

VI. MARCO TEORICO

El autor Bhatt et al. en su trabajo titulado “Web scraping techniques and its applications: A review” [1], expone una revisión de técnicas de extracción de datos desde páginas web, destacando el uso de parsing de HTML, automatización mediante scripts y el empleo de herramientas especializadas como BeautifulSoup y Selenium. El estudio evidencia que estas técnicas permiten recolectar información estructurada desde múltiples fuentes digitales de forma automatizada, especialmente en entornos de comercio electrónico.

De manera complementaria, Bisht et al. en “Utilizing Python for Web Scraping and Incremental Data Extraction” [4], presentan una metodología orientada a la extracción incremental de datos, la cual permite actualizar información previamente recolectada sin necesidad de reprocesar completamente las fuentes. Este enfoque resulta relevante en contextos donde los datos, como los precios de productos, presentan variaciones frecuentes.

Asimismo, Sharma, en su trabajo “Web Crawling and Scraping: A Survey” [5], expone una diferenciación conceptual entre web crawling y web scraping, señalando que el crawling se enfoca en la exploración de páginas web mientras que el scraping se centra en la extracción de información específica. Esta distinción permite estructurar sistemas que integren ambos procesos de manera complementaria.

Por otra parte, Kahlon y Singh presentan una revisión sistemática en la que incorporan enfoques recientes basados en modelos de lenguaje para mejorar la extracción de datos,

destacando métricas de desempeño y desafíos asociados al tratamiento de información no estructurada [6].

A partir de lo expuesto, el presente trabajo identifica como conceptos clave:

- Extracción automatizada de datos desde múltiples sitios web
- Técnicas de parsing y automatización
- Procesos de crawling y scraping como componentes complementarios
- Extracción incremental de datos

Estos elementos constituyen la base para el diseño del módulo de recolección de información del sistema propuesto.

El autor Kazmali y Sayar, en su trabajo titulado “Web Scraping: Legal and Ethical Considerations...” [7], expone los principales desafíos legales asociados a la extracción automatizada de datos, destacando aspectos como el cumplimiento de términos de servicio, derechos de autor y uso adecuado de la información recolectada.

De manera complementaria, Pacheco Chaparro y Barrero Ramírez [8] analizan las implicaciones legales del web scraping en contextos actuales, enfatizando la necesidad de garantizar prácticas responsables en el uso de datos, especialmente cuando estos son utilizados en sistemas tecnológicos.

A partir de lo expuesto, el presente trabajo también identifica como conceptos clave:

- Cumplimiento de normativas y términos de uso
- Uso responsable de la información recolectada
- Consideraciones legales en la automatización de extracción de datos

Estos elementos son fundamentales para el desarrollo de una solución tecnológica viable y ética, y nos muestran la viabilidad legal en Colombia.

El autor Velepucha y Flores, en su trabajo titulado “A survey on microservices architecture: Principles, patterns and migration challenges” [3], expone los principios fundamentales de la arquitectura de modular por microservicios, destacando la descomposición de sistemas en servicios independientes, la escalabilidad y el desacoplamiento como elementos clave en el desarrollo de aplicaciones modernas.

De manera complementaria, Ataei y Staegemann [9] presentan la aplicación de patrones de microservicios en sistemas de datos, resaltando la importancia de la orquestación de servicios y la integración eficiente entre componentes distribuidos.

Asimismo, Gaol et al. [10] proponen patrones de diseño orientados a mejorar la mantenibilidad y flexibilidad en sistemas basados en microservicios, enfatizando la separación de responsabilidades y la modularidad.

Por otra parte, Insuasti et al. [11] presentan un diseño de arquitectura basado en microservicios aplicado a un sistema financiero, evidenciando mejoras en términos de escalabilidad, interoperabilidad y facilidad de evolución del sistema.

A partir de lo expuesto, el presente trabajo identifica como conceptos clave:

- Descomposición del sistema en servicios independientes
- Escalabilidad y mantenibilidad
- Integración y orquestación de servicios
- Aplicación de patrones de diseño en sistemas distribuidos

Estos elementos sustentan la arquitectura propuesta para la plataforma de comparación de precios.

El autor El Haddadi et al., en su trabajo titulado “Overview

on data ingestion and schema matching” [12], expone técnicas para la integración de datos provenientes de múltiples fuentes, destacando el proceso de schema matching como mecanismo para unificar estructuras de datos heterogéneas.

De manera complementaria, Rozony et al. [13] presentan una revisión de los desafíos asociados a la integración de datos en entornos de gran escala, señalando problemas como la heterogeneidad, inconsistencias y dificultades en la interoperabilidad entre sistemas.

Asimismo, Shao et al. [14] proponen métodos avanzados para la correspondencia de esquemas, facilitando la integración automática de datos provenientes de diferentes fuentes mediante técnicas de aprendizaje.

A partir de lo expuesto, el presente trabajo identifica como conceptos clave:

- Integración de datos provenientes de múltiples fuentes
- Normalización y unificación de estructuras de información
- Resolución de inconsistencias entre datos heterogéneos
- Procesos de ingestión y transformación de datos

Estos elementos permiten consolidar la información recolectada desde diferentes supermercados en una única plataforma.

El autor Singh et al., en su trabajo titulado “Price Comparison Using Web Scraping and Machine Learning” [2], expone un sistema que integra técnicas de web scraping y análisis de datos para comparar precios de productos, permitiendo mejorar la toma de decisiones de los usuarios mediante la visualización de información consolidada.

De manera complementaria, Dadiz [15] presenta un enfoque basado en analítica de datos para mejorar la comparación dinámica de precios en plataformas de comercio electrónico, destacando el uso de procesamiento de grandes volúmenes de información.

Asimismo, Nagaraj et al. [16] presentan el diseño de una plataforma web de comparación de precios que integra múltiples tecnologías de backend y bases de datos, evidenciando la viabilidad de este tipo de soluciones en entornos reales.

Por otra parte, Senbagavalli et al. [17] proponen un enfoque que combina técnicas de inteligencia artificial y web scraping para la predicción y comparación de precios, resaltando el potencial de estos sistemas en entornos dinámicos.

A partir de lo expuesto, el presente trabajo también identifica como conceptos clave:

- Comparación automatizada de precios
- Agregación de información desde múltiples fuentes
- Visualización de datos para la toma de decisiones
- Integración de técnicas de scraping con aplicaciones web

Estos trabajos nos muestran la viabilidad y necesidad de un proyecto como este, al ser algo que se ha intentado realizar en varias ocasiones.

VII. MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo de plataformas de comparación de precios automatizadas se fundamenta en la integración de múltiples áreas de la Ingeniería de Sistemas, entre ellas el web scraping, las arquitecturas de software distribuidas y los sistemas de información orientados al comercio electrónico.

A. Web Scraping

El web scraping se define como el proceso automatizado de extracción de datos desde páginas web, permitiendo recolectar a partir de contenido no estructurado información estructurada [1]. Esta técnica es ampliamente utilizada en aplicaciones de análisis de datos, inteligencia de negocios y comercio electrónico. Según Sharma [5], el scraping y el crawling son componentes esenciales para la obtención de grandes volúmenes de información en tiempo real, lo que los convierte en herramientas clave para sistemas de comparación de precios.

Adicionalmente, estudios recientes destacan el uso de herramientas como Python, BeautifulSoup y Scrapy para realizar procesos de extracción incremental de datos, optimizando la eficiencia y reduciendo la redundancia en la información recolectada [4]. No obstante, el uso de estas técnicas también implica considerar aspectos legales y éticos relacionados con la privacidad y el uso de datos [7], [8].

B. Comparadores de precios en comercio electrónico

Los sistemas de comparación de precios permiten analizar productos provenientes de diferentes fuentes para facilitar la toma de decisiones del usuario. Investigaciones como la de Nagaraj et al. [16] demuestran que estos sistemas, combinados con scraping, permiten automatizar la recolección de datos de plataformas como Amazon o tiendas en línea, mejorando la eficiencia del proceso de búsqueda.

Por su parte, Singh et al. [2] plantean que la integración de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático en estos sistemas puede mejorar la precisión en la comparación y la visualización de información, aportando valor adicional al usuario. Asimismo, enfoques más recientes integran inteligencia artificial para predicción de precios y personalización de recomendaciones [17].

C. Arquitectura modular por microservicios

La arquitectura de microservicios se basa en la construcción de aplicaciones como un conjunto de servicios pequeños, independientes y desacoplados que se comunican mediante APIs [3]. Este enfoque permite mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y flexibilidad de los sistemas modernos.

De acuerdo con Ataei y Staegemann [9], los microservicios son especialmente adecuados para sistemas que requieren procesamiento distribuido de datos y alta disponibilidad, como es el caso de plataformas que integran información de múltiples fuentes. Además, Gaol et al. [10] destacan que el uso de patrones de diseño en microservicios mejora la modificabilidad del software, facilitando la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

D. Estado del arte

En los últimos años, se ha evidenciado un creciente interés en el desarrollo de plataformas que integran scraping, análisis de datos y arquitecturas distribuidas para aplicaciones de comercio electrónico. Diversos estudios han abordado la automatización de la comparación de precios, incorporando tecnologías como machine learning, sistemas de recomendación y procesamiento en tiempo real [2], [17].

Sin embargo, la mayoría de estas soluciones se enfocan en grandes plataformas globales, existiendo una brecha en aplicaciones orientadas a contextos locales, como ciudades específicas.

Asimismo, muchas de estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a la transparencia de los datos recolectados y la frecuencia de actualización de precios, lo que puede afectar la confiabilidad de la información presentada al usuario.

En este sentido, el presente proyecto aporta al estado del arte al proponer una solución adaptada al contexto de Barranquilla, integrando tecnologías modernas y abordando problemáticas reales de los consumidores locales.

VIII. ARQUITECTURA LÓGICA

La arquitectura lógica del sistema se fundamenta en un enfoque basado en microservicios, el cual permite integrar múltiples fuentes de datos dentro de una plataforma de comparación de precios de supermercados. Este enfoque facilita la organización del sistema en componentes independientes, cada uno encargado de una funcionalidad específica, lo que mejora la escalabilidad, mantenibilidad y evolución del software.

El sistema inicia con la obtención de información desde fuentes externas correspondientes a supermercados locales, específicamente Éxito, Olímpica y D1. Estas fuentes son accedidas mediante técnicas de web scraping, las cuales permiten extraer datos relevantes como el nombre del producto, su precio, disponibilidad y tienda de origen directamente desde sus plataformas digitales. Este proceso automatizado permite superar la dispersión de la información, centralizándola en una única plataforma accesible para el usuario.

Una vez recolectados los datos, el sistema realiza un proceso de transformación y normalización con el objetivo de unificar productos equivalentes provenientes de diferentes supermercados. Este proceso incluye la limpieza de datos, la homologación de nombres y la estructuración de la información en un modelo consistente. Posteriormente, los datos son almacenados en bases de datos relacionales, lo que permite su consulta eficiente y su reutilización en futuras solicitudes.

El flujo de operación continúa con la interacción del usuario a través del frontend, donde se realizan búsquedas y consultas. Estas solicitudes son gestionadas por un componente orquestador en el backend, el cual coordina la consulta de datos previamente almacenados y, en caso necesario, activa el módulo de crawling para obtener información actualizada desde las fuentes externas. Este enfoque permite combinar datos en tiempo real con información persistente, optimizando tanto el rendimiento como la actualización de la información.

Adicionalmente, el sistema incorpora un módulo de optimización de lista de compras. El usuario ingresa una lista de productos deseados, la cual es procesada por el backend para consultar los precios de cada ítem en todas las tiendas disponibles. Mediante un proceso de comparación automatizada, el sistema determina la tienda con el precio más conveniente para cada producto de forma individual, presentando al usuario un resultado estructurado que indica, por cada ítem, el establecimiento recomendado para su compra [2], [17]. Este módulo se apoya en los datos previamente almacenados y, cuando es necesario, activa el crawler para

obtener precios actualizados.

Finalmente, los resultados obtenidos son consolidados mediante un proceso de agregación que unifica la información de los distintos supermercados, permitiendo presentar al usuario una respuesta clara, organizada y comparable. Este proceso es fundamental para reducir la complejidad en la toma de decisiones y mejorar la experiencia del usuario al momento de comparar precios entre diferentes tiendas.

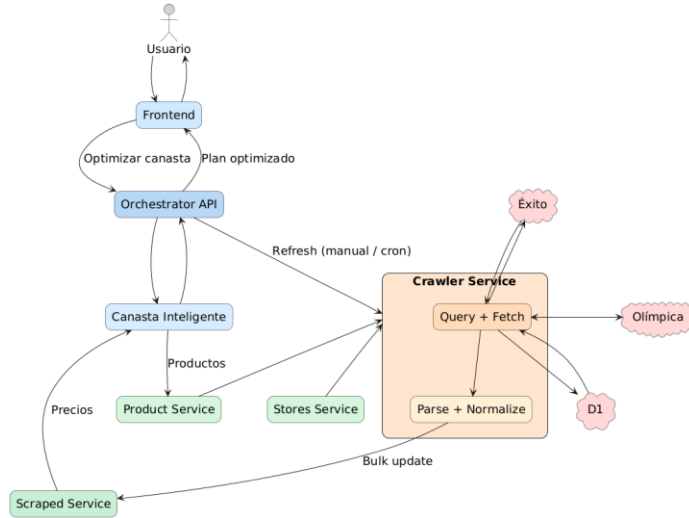


Fig. 2

IX. ARQUITECTURA FÍSICA

Desde la perspectiva de la arquitectura física, el sistema se implementa como una solución distribuida que permite el despliegue independiente de sus componentes en una infraestructura escalable. El usuario accede a la plataforma a través de un navegador web, el cual consume una aplicación frontend desplegada en una red de distribución de contenido.

Las solicitudes generadas son dirigidas a un API Gateway, que actúa como punto de entrada único y se encarga de enrutar las peticiones hacia los diferentes servicios del sistema.

El backend está compuesto por múltiples microservicios desplegados de forma independiente, incluyendo los servicios de usuarios, productos, tiendas, el módulo de crawling y el módulo de optimización de lista de compras. Estos dos últimos tienen un papel fundamental: el primero se encarga de realizar el web scraping de los sitios web de Éxito, Olímpica y D1, recolectando información actualizada de los productos disponibles en cada uno de estos supermercados; el segundo, por otro lado, recibe una lista de productos ingresada por el usuario, consulta los precios disponibles en cada tienda a través de los datos almacenados en las bases de datos PostgreSQL y, en caso de requerirse información actualizada, activa el servicio de crawling. Con base en los resultados obtenidos, el módulo retorna una recomendación individualizada por producto, indicando la tienda con el precio más conveniente para cada ítem.

Para mejorar el rendimiento del sistema, el proceso de recolección de datos puede ejecutarse de manera asíncrona mediante el uso de mecanismos de mensajería, lo que permite desacoplar el scraping del flujo principal de consultas. Esto contribuye a reducir la latencia en las respuestas al usuario y a mejorar la capacidad del sistema para manejar múltiples

solicitudes simultáneamente.

Los datos recolectados son almacenados en bases de datos PostgreSQL, donde son organizados y optimizados para consultas rápidas. Cada microservicio gestiona su propio acceso a los datos, lo que garantiza la independencia de los componentes y permite escalar cada servicio de manera individual según la demanda.

En conjunto, la arquitectura física propuesta permite soportar un sistema robusto, capaz de integrar información de múltiples supermercados en tiempo real, garantizando alta disponibilidad, eficiencia en el procesamiento de datos y una experiencia de usuario fluida.

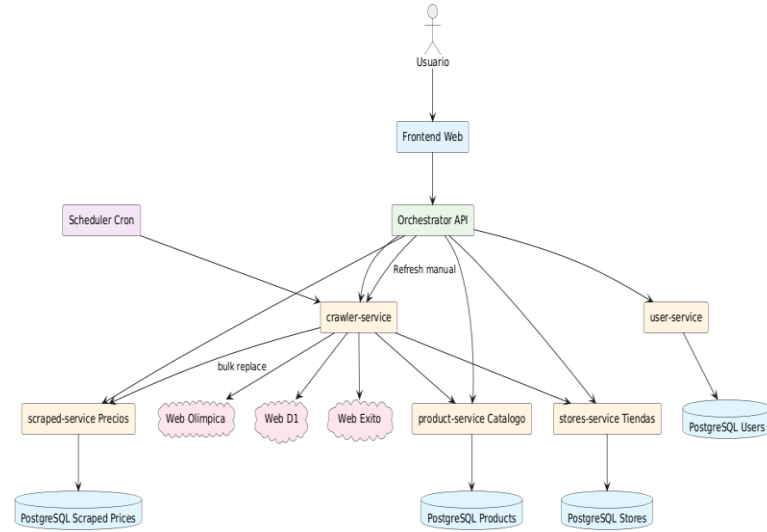


Fig. 3

REFERENCIAS

- [1] C. Bhatt, A. Bisht, R. Chauhan, A. Vishvakarma, M. Kumar and S. Sharma, "Web scraping techniques and its applications: A review," in 2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT), 2023, pp. 1–8.
- [2] N. Singh, A. Rana and A. Chaudhary, "Price Comparison Using Web Scraping and Machine Learning," in 2023 International Conference on Computer Science and Emerging Technologies (CSET), 2023, pp. 1–5.
- [3] V. Velepucha and P. Flores, "A survey on microservices architecture: Principles, patterns and migration challenges," IEEE Access, vol. 11, pp. 88339–88358, 2023.
- [4] V. Bisht, R. Choyal, A. S. Negi and E. K. Singh, "Utilizing Python for Web Scraping and Incremental Data Extraction," in 2023 2nd International Conference on Automation, Computing and Renewable Systems (ICACRS), 2023, pp. 1450–1455.
- [5] G. Sharma, "Web Crawling and Scraping: A Survey," in 2024 International Conference on Healthcare Innovations, Software and Engineering Technologies (HISSET), 2024, pp. 190–192.
- [6] N. Kahlon and W. Singh, "A Systematic Review of Web Scraping: Techniques, LLM-Enhanced Approaches, Performance Metrics, and Legal-Ethical

Issues."

- [7] A. S. Kazmali and A. Sayar, "Web Scraping: Legal and Ethical Considerations in General and Local Context-A Review," *Procedia Computer Science*, vol. 259, pp. 1563–1572, 2025.
- [8] J. M. Pacheco Chaparro and L. Barrero Ramírez, "Implicaciones legales del web scraping en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa," *Revista La Propiedad Inmaterial*, no. 38, pp. 167–189, 2024.
- [9] P. Ataei and D. Staegemann, "Application of microservices patterns to big data systems," *Journal of Big Data*, vol. 10, no. 1, p. 56, 2023.
- [10] F. L. Gaol, A. N. Fajar, A. S. Girsang and T. Matsuo, "Microservices Design Pattern in Action: Improving Modifiability in Microservices-Based Software Development," *IEEE Access*, 2025.
- [11] E. Insuasti, B. Cisneros and P. Morillo, "A Software Architecture Design Based on Microservices for an E-wallet in Ecuador," in *Proc. 2024 7th International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB)*, 2024, pp. 185–192.
- [12] O. El Haddadi et al., "Overview on data ingestion and schema matching," *Data and Metadata*, vol. 3, p. 219, 2024.
- [13] F. Z. Rozony, M. N. A. Aktar, M. Ashrafuzzaman and A. Islam, "A systematic review of big data integration challenges and solutions for heterogeneous data sources," *Academic Journal on Business Administration, Innovation & Sustainability*, vol. 4, no. 4, pp. 1–18, 2024.
- [14] L. Shao, X. Hao and J. T. Zhou "A Composite Schema Matching Method Based on Contrastive Learning in Data Integration," in *2025 28th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD)*, 2025, pp. 2109–2114.
- [15] B. Dadiz, "Design and Implementation of Big Data and Analytics to Enhance Dynamic Price Comparison Analytics," 2024.
- [16] P. Nagaraj, V. Muneeswaran, A. V. S. R. Pavan Naidu, N. Shanmukh, P. V. Kumar and G. S. Satyanarayana, "Automated E-Commerce Price Comparison Website using PHP, XAMPP, MongoDB, Django, and Web Scrapping," in *2023 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*, 2023, pp. 1–6.
- [17] M. Senbagavalli, N. Kumar, A. Sungheetha, D. Kumar and S. Ghosh, "IntelliPrice: A Unified Review of AI and Web Scraping Techniques for Dynamic E-Commerce Price Prediction and Comparison," in *2025 IEEE India Council International Subsections Conference (INDISCON)*, 2025, pp. 1–8.
- [18] A. Shaikh, R. Khan, K. Panokher, M. K. Ranjan and V. Sonaje, "E-commerce Price Comparison Website Using Web Scraping," *International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences*, vol. 11, no. 3, May–Jun. 2023, doi: 10.37082/ijirms.v11.i3.230223.